UPSE

FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA: SOFTWARE 6/1
2026

- **Entregable 2 - Construcción del Data Mart**
- **De un dataset real a una estructura analítica**
- **implementada en PostgreSQL**
- **Documento elaborado a partir del archivo CSV descargado de Kaggle**

Materia:
Inteligencia de negocioso

Docente:
Ing. Anthony Pachay

Alumno:
Washington Fabricio Hernández Roca



INFORME DEL PROCESO REALIZADO
Entregable 2 – Construcción del Data Mart

1. ¿Qué se realizó?

En este trabajo se tomó el dataset seleccionado para el proyecto Supermart y se lo organizó para poder analizar las ventas de una manera más clara. Para esto se utilizó PostgreSQL y se creó una estructura que permite guardar, consultar y revisar la información. También se preparó un mockup del dashboard para mostrar cómo se espera presentar la información cuando se desarrolle la aplicación.

2. Proceso realizado

1. **Preparación de los datos:** Se revisó el archivo original y se identificaron los datos que serían utilizados para el análisis de ventas. También se revisaron las fechas, categorías, clientes y ubicaciones.

2. **Organización de la información:** La información se organizó en una tabla principal de ventas y cuatro tablas que contienen información de fechas, productos, ubicaciones y clientes.

3. **Trabajo con PostgreSQL:** Se configuró PostgreSQL 16 utilizando Docker. Esto permitió tener la base de datos lista para cargar y consultar la información del proyecto.

4. **Carga de los datos:** Se cargaron los datos reales del dataset. La tabla principal quedó con 9.994 registros de ventas.

5. **Revisión de los datos:** Se realizaron consultas para comprobar que los registros estuvieran completos, que no existieran datos importantes vacíos y que las ventas estuvieran correctamente relacionadas con las demás tablas.

6. **Creación de consultas para el dashboard:** Se crearon cinco vistas SQL que permiten obtener información sobre los totales, las categorías, la evolución de las ventas y el detalle por producto.

7. **Diseño del mockup:** Se creó un mockup en HTML y CSS para mostrar cómo sería el dashboard. Incluye tres indicadores, filtros, dos gráficos y una tabla de detalle.

8. **Matriz de trazabilidad:** Se relacionó cada parte del mockup con la información que necesita, los filtros que utilizará y la consulta SQL que servirá como fuente de información.

3. Resultados obtenidos

Elemento	Resultado
Ventas registradas	9.994
Fechas cargadas	1.236
Categorías y subcategorías	23
Ubicaciones	97
Clientes	50
Ventas totales	14.956.982,00
Ganancia total	3.747.121,20
Descuento promedio	0,2268

4. Archivos del proyecto

Todo el trabajo realizado quedó organizado dentro del repositorio de GitHub. Allí se pueden revisar tanto los archivos de documentación como los archivos utilizados para construir el proyecto.

- docs/ENTREGABLE_2.md – documento completo del Entregable 2.
- docs/mockup/supermart_dashboard_mockup.html – mockup del dashboard en código.
- sql/01_create_tables.sql – creación de las tablas.
- sql/02_load_data.sql – carga de los datos.
- sql/03_validation.sql – comprobaciones realizadas.
- sql/04_views.sql – consultas utilizadas para obtener información para el dashboard.
- docker-compose.yml – configuración utilizada para PostgreSQL.
- README.md – información general del proyecto.

5. Relación con lo solicitado por el docente

El trabajo fue realizado tomando como guía la rúbrica del Entregable 2. Se incluyeron los puntos solicitados: preparación de los datos, PostgreSQL, organización de las tablas, definición de qué representa cada registro de ventas, carga de datos reales, comprobaciones, consultas SQL, mockup del dashboard y matriz de trazabilidad.

El documento completo del Entregable 2 y el mockup en código se encuentran dentro del repositorio de GitHub para que puedan ser revisados directamente.

6. Repositorio de GitHub

Enlace para revisar el proyecto: https://github.com/fabufabri/supermart-data-mart

En este enlace se encuentran los archivos que respaldan el trabajo realizado. El docente puede revisar el documento del Entregable 2, el mockup, los scripts SQL, el archivo de configuración de PostgreSQL y el README del proyecto.